گزارش آزمون و کمبودهای بک‌اند ماکان

۱۳ آبان ۱۴۰۵ / ۴ نوامبر ۲۰۲۶

کلاینت شخصی، دانشجو، معلم، والد و مدیر آموزشگاه؛ برنامهٔ مستقل مالک خارج از دامنه است.

`http://94.184.32.84:8090`

بخش	نتیجهٔ اجرای این نوبت
آزمون واحد	۴۴۷ موفق؛ نتیجهٔ واقعی و تازه
مرورگر	۲۰۹ موفق؛ محیط fixture محلی
سرور زنده	پنج نقش؛ ۱۱۳ درخواست مستقیم و ۷۲ درخواست آمادگی/دسترسی
برنامه و BFF	پنج نقش؛ ۱۱۰ بررسی درخواست و نمایش

ابتدا این سه مورد پیگیری شوند

- آماده‌سازی گروه و کانال رسمی داده‌های موجود و بررسی علت ۴۰۴ اعلان انتشار.
- تکمیل قرارداد دعوت ارسالی، مدیریت نقش و ویرایش/ساخت امن کلاس سازمانی.
- آماده‌سازی Web Push و پیش‌نیازهای AI/پرداخت فقط برای قابلیت‌های مصوب قابل عرضه.

«مشاهدهٔ زنده» فقط نتیجهٔ درخواست ثبت‌شده است. «شکاف قرارداد» یعنی مسیر یا دادهٔ لازم در OpenAPI عمومی پیدا نشد؛ نبود کد داخلی سرور از آن نتیجه گرفته نمی‌شود. «غیرفعال در انتشار» و «پذیرش اجرانشده» با باگ اثبات‌شده یکسان نیستند.

روش آزمون و معنای نتیجه

لایه	وضعیت و دامنه
واحد	447 تست؛ اعتبارسنجی، BFF، نشست، مجوز منبع، فرمان پایدار و تعامل‌های مدل.
مرورگر	209 سناریو در Chrome و fixture محلی؛ نوشتن‌های آموزشی و پیام‌رسان به سرور واقعی ارسال نمی‌شوند.
قرارداد	GET زندهٔ OpenAPI: ۴۳۳ عملیات، schema ۷۰۲؛ تعداد و مسیرهای عملیات با snapshot برابرند.
خواندن زنده	Manager، Parent، Teacher، Student و Personal؛ نشست QA مستقل، خروج در پایان و حفظ زمینه.
برنامهٔ متصل	BFF و سه صفحهٔ پیام‌ها، منابع و درخواست تشکیل برای هر پنج نقش؛ نوشتن ناخواسته مسدود است.
بررسی منفی زنده	۹ مورد ۴۰۱/۴۰۳ مورد انتظار: ناشناس، پروندهٔ سازمان برای Teacher/Student و کلاس عمومی برای Parent/Personal.
نصب و runtime	۱۶ آزمون setup و ۹ آزمون runtime؛ Docker شبیه‌سازی‌شده/سرور موقت، بدون اجرای استقرار مقصد.
کنترل‌های کد	generated، TypeScript، lint و قالب‌بندی؛ SDK کلاینت ۲۷۷ عملیات و schema ۴۹۲، بدون platform-admin.

چرا موفقیت تست، کمبود محصول را رد نمی‌کند؟

GET زوج رسمی با پاسخ درست ۲۰۰ می‌تواند state=Missing داشته باشد. آزمون transport و قرارداد موفق است، اما مقصد محصول آماده نیست. ۴۰۴ مشاهده‌شدهٔ اعلان، داخل گزارش جدا آمده و به موفقیت تحویل تبدیل نشده است.

آمار آزمون‌های بک‌اِند درج‌شده در PDF ورودی بازاجرا نشده و به اعداد این گزارش اضافه نشده است. سناریوهای نوشتن fixture، گواهی DB یا ACL واقعی محسوب نمی‌شوند.

اجرای کامل مرورگر: ۲۰۸ موفق و یک شکست هنگام بسته‌شدن context با route.fetch فعال. تست با انتظار صریح برای پاسخ، بررسی اتصال کلاس و انتظار پایان handler اصلاح شد؛ بازاجرای هر ۱۲ سناریوی همان فایل موفق بود. آخرین نتیجهٔ هر ۲۰۹ سناریوی یکتا موفق است؛ شکست اولیه حفظ شده و retry خودکار صفر است.

یافته‌های زنده: فضاهای رسمی و اعلان

OPS-01 | گروه و کانال رسمی داده‌های موجود آماده نیستند

اولویت: P1 • نوع: مشاهدهٔ زنده

شاهد: پاسخ GET زوج رسمی آموزشگاه برای Manager و زوج کلاس نمونه برای Teacher، Student و Manager برابر ۲۰۰ است؛ هر دو مقصد state=Missing و attemptCount=0 دارند. خواندن‌های سه نقش ممکن است متعلق به همان کلاس باشند؛ این مشاهده به همهٔ کلاس‌ها تعمیم داده نمی‌شود.

اثر: کارت گروه/کانال رسمی و اعلان آموزشی در نمونهٔ بررسی‌شده مقصد قابل استفاده ندارند؛ وجود endpoint به معنی آماده‌بودن فضاها نیست.

درخواست: علت را در DB و jobهای provisioning بررسی کنید. backfill مدیریتی و idempotent با dry-run، آمار، خطای هر مقصد و retry مستقل اجرا شود؛ GET کلاینت نباید ensure یا repair پنهان انجام دهد.

معیار پذیرش

• کلاس و آموزشگاه موجود، هرکدام یک گروه و یک کانال معتبر داشته باشند؛ اجرای دوباره مقصد تکراری نسازد.

• شکست Group، Channel سالم را حذف نکند؛ پایان عضویت در REST، فایل، replay و بلادرنگ اعمال شود.

• backfill اعلان تاریخی انبوه یا انتشار دوبارهٔ محتوای خصوصی ایجاد نکند.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
GET /api/v1/organization/official-spaces
GET /api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces
```

شاهد مرجع: BACKEND_AUDIT_20261104_READINESS.json

OPS-02 | استعلام تحویل اعلانِ تکلیف منتشرشده خطای ۴۰۴ دارد

اولویت: P1 • نوع: مشاهدهٔ زنده؛ علت نیازمند بررسی

شاهد: برای تکلیف Published موجود با versionId معتبر در کلاس نمونه، هر سه نقش Teacher، Student و Manager از استعلام فعالیت 404 با CONVERSATION_NOT_FOUND گرفتند. همان نمونه زوج رسمی Missing دارد؛ رابطهٔ علّی این دو مشاهده بدون لاگ سرور اثبات نشده است.

اثر: کاربر مجاز نمی‌تواند وضعیت اعلان همان انتشار را پیگیری کند؛ نبود رویداد تاریخی، نبود مقصد و عدم مجوز از این پاسخ قابل تفکیک نیست.

درخواست: با logs/DB علت را مشخص کنید؛ معنای منبع مجازِ بدون رویداد را مستند و machine-readable کنید. publicationReceipt موجود را حفظ کنید؛ نیاز به اختراع شناسهٔ نسخه یا endpoint تازه از طرف فرانت نیست.

معیار پذیرش

• پس از آماده‌شدن زوج، یک انتشار تازه دو نتیجهٔ مستقل Group و Channel بدهد.

• Pending به Delivered یا خطای مستند برسد؛ دوباره‌خوانی اعلان جدید نسازد و Delivered معادل خوانده‌شدن نباشد.

• منبع نامجاز همچنان اطلاعاتش را افشا نکند؛ رفتار منبع مجازِ بدون رویداد تاریخی صریح باشد.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
GET
/api/v1/organization/classes/{classId}/official-spaces/activities?kind=Assignment&sourceVersionId={versionId}
```

شاهد مرجع: BACKEND_AUDIT_20261104_READINESS.json

پیش‌نیازهای محیط: Push و هوش مصنوعی

OPS-03 | Web Push در محیط تست پیکربندی نشده است

اولویت: P1 در صورت الزام اعلان دستگاه • نوع: پیکربندی محیط

شاهد: GET تنظیمات Web Push برای هر پنج حساب ۲۰۰ و isConfigured=false برگرداند. این نتیجه نبود API ثبت دستگاه نیست و دربارهٔ همهٔ محیط‌ها صدق نمی‌کند.

اثر: تحویل واقعی اعلان به مرورگر یا دستگاه از این محیط قابل تأیید نیست.

درخواست: تنظیم سرویس، کلید عمومی مجاز، HTTPS/Service Worker و پردازش ارسال را در محیط پذیرش آماده کنید؛ خطای ثبت/انقضا/لغو دستگاه قابل اقدام باشد.

معیار پذیرش

• با مرورگر واقعی و رضایت اعلان، ثبت و دریافت یک اعلان آزمایشی تأیید شود.

• لغو permission یا نشست، ارسال نامجاز نسازد و subscription خراب پاکسازی کنترل‌شده داشته باشد.

• configured=true فقط پیکربندی را نشان دهد؛ تحویل واقعی جدا ثبت شود.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
GET /api/v1/notifications/devices/web-push/configuration
```

شاهد مرجع: BACKEND_AUDIT_20261104_READINESS.json

شاهد مرجع: راهنمای یکپارچه‌سازی 80c2e61، بخش ۱۲

AI | OPS-04 و بازیابی مبتنی بر منابع آمادهٔ پذیرش عمومی نیستند

اولویت: P1 برای عرضهٔ AI • نوع: غیرفعال در انتشار؛ تأیید عملیاتی ناقص

شاهد: راهنمای 80c2e61 صریحًا AI Runtime و RAG/OCR/Embedding/Vector را در این انتشار غیرفعال معرفی می‌کند. preflight منبع روی حساب Personal با فهرست خالی، authorized=true و retrievalAvailable=false داد؛ منبع شخصیِ موجود برای آزمون انتخاب در نمونه نبود. preflight سهمیه نیز SUBSCRIPTION_INACTIVE داد.

اثر: این آزمون موفقیت تولید AI، مصرف سهمیه، استناد، پردازش فایل یا بازیابی یک منبع واقعی را ثابت نمی‌کند؛ وجود ۱۲ API هوش مصنوعی کافی نیست.

درخواست: پیش از فعال‌سازی، feature gate واقعی و وضعیت پردازش/دسترسی منابع، محل مصرف و خطاهای runtime را قابل اتکا کنید. حساب و منبع Ready اختصاصی آزمون آماده شود؛ preflight نباید جای تولید موفق معرفی شود.

معیار پذیرش

• منبع مجازِ Ready انتخاب و واقعًا در پاسخ استفاده شود؛ selected و used جدا باشند.

• لغو دسترسی به منبع، متن، استناد، مشتقات و cache را از دسترس بعدی خارج کند.

• قطع cancel، retry، stream و حسابداری مصرف با شناسهٔ عملیات و بدون مصرف مضاعف بررسی شوند.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
POST /api/v1/ai/sources/preflight
POST /api/v1/commerce/ai/simple-text/preflight
```

شاهد مرجع: BACKEND_AUDIT_20261104_READINESS.json

شاهد مرجع: راهنمای یکپارچه‌سازی 80c2e61، بخش ۱۳

مدیریت آموزشگاه: دعوت و نقش

API-01 | فهرست پایدار دعوت‌های ارسالی آموزشگاه وجود ندارد

اولویت: P1 • نوع: شکاف قرارداد عمومی

شاهد: قرارداد ایجاد/لغو دعوت اتصال پرونده و دعوت والد وجود دارد؛ GET /invitations دعوت‌های حساب جاری است. GET جامع یا detail دعوت‌های ارسالی سازمان در قرارداد زنده پیدا نشد.

اثر: مدیر پس از reload یا ورود مجدد نمی‌تواند همهٔ دعوت‌های ارسالی، وضعیت و رسیدشان را از مرجع معتبر بازیابی کند.

درخواست: read model سازمانی با نوع دعوت، نقش، وضعیت، مقصد ماسک‌شده، فرزند/پرونده، انقضا، نسخه، allowedActions و صفحه‌بندی سرور معرفی کنید. نام مسیر نهایی باید توسط بک‌اند تأیید شود.

معیار پذیرش

• ارسال دعوت، خروج و ورود مجدد، همان دعوت را از سرور بازیابی کند.

• فیلتر وضعیت و نوع پیش از صفحه‌بندی اعمال شود؛ رقابت accept و revoke نتیجهٔ قطعی داشته باشد.

• Manager سازمان دیگر و عضو نامجاز به مقصدها و رابطهٔ والد دسترسی نگیرند.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
GET /api/v1/invitations
POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations
POST /api/v1/organization/people/{learnerId}/guardian-invitations
```

شاهد مرجع: OpenAPI زنده: فهرست مسیرهای سازمان و دعوت

API-02 | دعوت عضو و مدیریت نقش توسط مدیر آموزشگاه قرارداد کافی ندارد

اولویت: P1 • نوع: شکاف سطح دسترسی کلاینت

شاهد: GET اعضای سازمان و اتصال پرونده موجودند. دعوت سازمانی و تغییر/پایان نقش در سطح platform-admin قرار دارند؛ معادل عمومیِ مجاز برای Manager همان سازمان در قرارداد شناسایی نشد. این کلاینت نباید از مسیر /api/admin استفاده کند.

اثر: مدیر نمی‌تواند از پنل خود، نقش آموزشی مستقل را به شکل معتبر اعطا یا پایان دهد؛ ساخت پرونده معادل ساخت حساب یا نقش نیست.

درخواست: فرمان محدود به سازمان فعال با نقش‌های مجاز، reason، expectedVersion و clientOperationId و جریان معتبر تطبیق/رضایت هویت ارائه شود. حدود اعطای نقش Manager نیاز به تصمیم صریح دارد.

معیار پذیرش

• مدیر A نتواند عضو یا نقش سازمان B را تغییر دهد.

• پایان Teacher، نقش Parent همان حساب و دارایی شخصی را حذف نکند.

• تکرار درخواست نقش یا عضویت مضاعف نسازد؛ پایان نقش، دسترسی وابسته را مطابق سیاست مصوب لغو کند.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
GET /api/v1/organization/members
POST /api/v1/organization/people/{id}/invitations
```

شاهد مرجع: OpenAPI زنده: مسیرهای عمومی در برابر platform-admin

کلاس سازمانی: ویرایش و ثبت مطمئن

API-03 | ویرایش امن کلاس سازمانی و بازیابی نتیجه ساخت ناقص است

اولویت: P1 • نوع: شکاف قرارداد و تضمین هم‌زمانی

شاهد: ایجاد/فهرست کلاس و افزودن/پایان معلم و ثبت‌نام موجودند؛ PATCH/PUT مشخصات کلاس سازمانی پیدا نشد. CreateClassCommand فاقد clientOperationId است؛ EndEnrollmentCommand فقط finalStatus دارد و پایان انتساب معلم body نسخه‌دار ندارد.

اثر: تغییر عنوان/ظرفیت در پنل قرارداد معتبر ندارد؛ پس از قطع پاسخِ ساخت، قفل دکمه فرانت تضمین ایجادنشدن کلاس دوم نیست. رقابت پایان رابطه در قرارداد روشن نشده است.

درخواست: ویرایش نسخه‌دار با سیاست ظرفیت/وضعیت و idempotency محدود به سازمان/کاربر، hash فرمان و receipt قابل بازیابی ارائه کنید. برای پایان رابطه، کنترل رقابت یا semantics صریح مستند شود. bulk و replace فقط در صورت نیاز محصول، با نتیجه جزئی یا تراکنش روشن اضافه شوند.

معیار پذیرش

- قطع پاسخ پس از ثبت و تکرار همان فرمان، فقط همان کلاس/رسید را بدهد.
- دو مدیر هم‌زمان تعارض مشخص بگیرند؛ ظرفیت کمتر از ثبت‌نام فعال بدون حذف خودکار افراد تصمیم‌گیری شود.
- پایان یک معلم، معلم دیگر و تاریخچه کلاس را حذف نکند؛ ساخت کلاس فقط برای Manager بماند.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
POST /api/v1/academic/classes
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/enrollments/{enrollmentId}/end
POST /api/v1/academic/classes/{classId}/teachers/{teacherAssignmentId}/end
```

شاهد مرجع: OpenAPI: CreateClassCommand، ClassResult، EndEnrollmentCommand

هویت مجاز و گزارش‌های مدیریتی

API-04 | نام مجاز در دعوت و عضویت کلاس مستقل کامل نیست

اولویت: P2 • نوع: شکاف read model

شاهد: PersonalClassInvitationDto عنوان کلاس و هویت امن دعوت‌کننده را ندارد؛ PersonalClassMembershipDto فقط userId و نقش/وضعیت/نسخه را می‌دهد. وضعیت و صفحه‌بندی دعوت‌ها اکنون موجودند و نباید دوباره مفقود اعلام شوند.

اثر: پیش از پذیرش دعوت، تشخیص کلاس و فرستنده برای کاربر دشوار است؛ خواندن detail کلاس پیش از عضویت ممکن است از ACL عبور نکند.

درخواست: عنوان کلاس و safeIdentity متناسب با مخاطب، فقط در همان DTO مجاز برگردد؛ نام یا عکس از جستجوی عمومی و UUID حدسی استخراج نشود.

معیار پذیرش

• دریافت‌کننده پیش از accept بداند دعوت برای کدام کلاس و از چه فرد مجازی است.

• کاربر خارج کلاس نتواند فهرست هویت اعضا را resolve کند.

• وضعیت منقضی/لغوشده با نام معتبر هم قابل پذیرش نشود و version حفظ شود.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
GET /api/v1/personal-classes/invitations/page
GET /api/v1/personal-classes/{id}/memberships
```

شاهد مرجع: OpenAPI: PersonalClassInvitationDto، PersonalClassMembershipDto

API-05 | نام والد و گزارش فعالیت محتوایی کامل نیست

اولویت: P2 • نوع: شکاف read model سازمانی

شاهد: SchoolGuardianRelationDto نام یا safeIdentity والد/فرزند ندارد؛ نمونه زندهٔ رابطه نیز نام والد نداشت. گزارش TeacherWorkload شمارنده‌های جلسه/کلاس/کار ارزیابی دارد، نه تاریخچهٔ نویسندگی و انتشار محتوای معلم.

اثر: نمای روابط به شناسه تکیه می‌کند و گزارش «کارهای معلم» از این شمارنده‌ها نمی‌تواند همهٔ فعالیت‌های محتوایی را نشان دهد.

درخواست: هویت نمایشی مجاز را در read model رابطه بدهید یا resolve سازمانیِ معتبر برای والد، از جمله والِدِ غیرعضو، معرفی کنید. فهرست اعضای سازمان ممکن است بخشی از نام‌ها را پوشش دهد و جای هویت همهٔ روابط فرض نمی‌شود. برای گزارش محتوایی، فیلتر معلم/کلاس/نوع/بازه، صفحه‌بندی و رخداد نسخه‌دار با حدود حریم خصوصی معرفی شود.

معیار پذیرش

• مدیر بدون جستجوی خصوصی پیام‌رسان، والد رابطهٔ مجاز را با نام تشخیص دهد.

• انتشار جزوه و تغییر محتوای مصوب در گزارش همان سازمان دیده شود.

• یادداشت خصوصی ارزیاب، چت خصوصی و منابع شخصی وارد گزارش عمومی مدیر نشوند.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
GET /api/v1/organization/guardian-relations
GET /api/v1/reports/manager/teacher-workload
```

شاهد مرجع: BACKEND_AUDIT_20261104_READINESS.json

شاهد مرجع: OpenAPI: SchoolGuardianRelationDto، ManagerTeacherWorkloadReportItem

آزمون و نتیجهٔ آموزشی

API-06 | قرارداد کشف پیش‌نویس آزمون سازمانی نیازمند توضیح است

اولویت: P2 • نوع: قرارداد نیازمند معرفی/تکمیل

شاهد: GET عمومی academic/exams/ آرایهٔ StudentExamSummary و بدون فیلتر یا صفحه‌بندی نویسنده برمی‌گرداند؛ نوع DTO به‌تنهایی ثابت نمی‌کند Draftها حذف می‌شوند. semantics فهرست کامل نویسنده در قرارداد روشن نیست. برای کلاس مستقل، GET صفحه‌بندی با Published/Search موجود است.

اثر: داشتن editor با UUID رسید ایجاد، جای فهرست روزمرهٔ همهٔ پیش‌نویس‌های مجاز معلم را نمی‌گیرد.

درخواست: اگر همین GET یا مسیر معتبر دیگر پیش‌نویس‌های مجاز نویسنده را برمی‌گرداند، آن را صریح معرفی کنید تا فرانت از همان استفاده کند؛ در غیر این صورت read model با class/status/search، صفحه‌بندی، نسخه و capability ارائه شود. DTO دانش‌آموز از editor خصوصی جدا بماند.

معیار پذیرش

- معلم بعد از خروج و ورود، Draftهای مجاز خود در کلاس سازمانی را پیدا کند.
- معلم نامرتبط یا دانش‌آموز به پیش‌نویس و پاسخ صحیح دسترسی نگیرند.
- فیلتر و صفحه‌بندی سرور، Draft/Published/Archived را بدون شمارش حدسی پوشش دهد.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
GET /api/v1/academic/exams
GET /api/v1/academic/exams/{examId}/editor
```

شاهد مرجع: OpenAPI: GET academic/exams و StudentExamSummary

API-07 | پاسخ‌نامهٔ سؤال‌به‌سؤال و انتظار انتشار تکلیف روشن نیست

اولویت: P2؛ نیازمند تصمیم محصول • نوع: قرارداد نتیجهٔ مجاز

شاهد: DTO نتیجهٔ Student/Guardian آزمون فقط نتیجه و بازخورد کلی دارد؛ قرارداد read-only عمومی پاسخ‌نامهٔ منتشرشدهٔ هر سؤال شناسایی نشد. نتیجهٔ تکلیف فقط حالت Released را برمی‌گرداند؛ معنای خطای پیش از انتشار در این نوبت روی سرور اجرا نشد.

اثر: برای پاسخ‌نامهٔ جزئی نباید ExamGradeDto ارزیاب را به دانش‌آموز/والد داد؛ آن DTO یادداشت خصوصی دارد. همهٔ ۴۰۴ها نیز انتظار انتشار نیستند.

درخواست: سیاست انتشار کلید، پاسخ و بازخورد سؤال و حدود والد را تصویب کنید؛ DTO audience-safe یا مسیر موجود را معرفی کنید. وضعیت انتظار تکلیف با پاسخ یا کد خطای اختصاصی مستند شود.

معیار پذیرش

- بدون release معتبر، نمرهٔ خصوصی، کلید و یادداشت ارزیاب در JSON/فایل/اعلان افشا نشود.
- اصلاحیهٔ Draft با نتیجهٔ قبلی Published مخلوط نشود.
- Student فقط تلاش خودش و Parent فقط فرزندِ رابطهٔ فعال را ببیند.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/result
GET /api/v1/academic/exam-attempts/{attemptId}/guardian-result
GET /api/v1/academic/submission-attempts/{attemptId}/result
```

شاهد مرجع: OpenAPI: StudentExamResultDto، GuardianExamResultDto، StudentReleasedResult

تجارت، پشتیبانی و حساب

API-08 | اعتبار Quote و امکان پرداخت باید صریح باشد

اولویت: P2 پیش از عرضه خرید • نوع: شفافیت قرارداد تجاری

شاهد: previewOnly، expiresAtUtc و startsUponVerifiedPayment در CommercialQuoteDto اختیاری‌اند؛ paymentAvailability یا allowedPaymentActions در این DTO نیست. subscription، catalog و order API وجود دارند و نبود آن‌ها ادعا نمی‌شود. پرداخت یا callback واقعی در این بررسی انجام نشد.

اثر: بدون اعتبار زمانی و اعلام امکان پرداخت، کلاینت نمی‌تواند صرفًا از وجود مسیر، خرید قابل انجام یا فعال‌سازی اشتراک را نتیجه بگیرد.

درخواست: مهلت معتبر و binding Quote به کاربر/مالک/نسخه پلن/هدف، وضعیت واقعی gateway و خطاهای منقضی را قطعی و مستند کنید؛ پاسخ سفارش یا redirect را VerifiedPayment ننامید.

معیار پذیرش

• Quote منقضی سفارش تازه نسازد و قیمت/owner از سمت سرور کنترل شود.

• retry سفارش نتیجه ثابت دهد؛ callback جعلی یا مبلغ متفاوت دسترسی ایجاد نکند.

• null usage نامحدود/رایگان فرض نشود؛ نبود اشتراک حساب QA با خرابی سرویس اشتباه نشود.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
POST /api/v1/commerce/personal/quote
POST /api/v1/commerce/personal/orders
```

شاهد مرجع: OpenAPI: CommercialQuoteDto

شاهد مرجع: BACKEND_AUDIT_20261104_READINESS.json

API-09 | تیکت پشتیبانی و حذف حساب نیازمند قرارداد و سیاست‌اند

اولویت: P2؛ وابسته به سیاست محصول • نوع: قرارداد عمومی شناسایی نشد

شاهد: در OpenAPI عمومی مسیر یا schema برای ticket/support و delete-account شناسایی نشد. خروج از نشست و حذف دستگاه، حذف حساب محسوب نمی‌شوند.

اثر: تأیید جعلی ارسال تیکت یا حذف حساب در UI پذیرفتنی نیست؛ سیاست نگهداشت و هویت دوباره هم نباید توسط فرانت اختراع شود.

درخواست: برای پشتیبانی، ایجاد/پیگیری/پاسخ و پیوست با مالکیت و صفحه‌بندی معرفی شود. برای حذف حساب، احراز مجدد، مهلت لغو، اثر بر نقش‌ها/دارایی/سوابق و نگهداشت قانونی تصویب و سپس قرارداد منتشر شود.

معیار پذیرش

• کاربر فقط تیکت و پیوست مجاز خودش را ببیند و نتیجه بعد از reload قابل پیگیری باشد.

• درخواست حذف با نشست سرقت‌شده بدون احراز لازم انجام نشود؛ وضعیت واقعی و لغو طبق سیاست روشن باشد.

• شرایط استفاده و حریم خصوصی متن مصوب می‌خواهند؛ الزامًا endpoint تازه نیستند.

شاهد مرجع: OpenAPI زنده: جستجوی مسیرها و schemaهای عمومی

جزئیات پیام‌رسان و دامنه بعدی

API-10 | برخی تنظیمات و هویت‌های مرجع هنوز قرارداد تکمیلی می‌خواهند

اولویت: P2/P3؛ وابسته به دامنه محصول • نوع: جزئیات باقی‌مانده مرجع پیام‌رسان

شاهد: عکس گفتگو، effectiveCapabilities و کاتالوگ مجوز اکنون موجودند. در DTO تنظیمات، topicsEnabled، واکنش‌های مجاز کل گفتگو، welcomeMessage و slug/publicUrl پیدا نشد. GET members فقط page/pageSize دارد؛ join request هویت نمایشی امن ندارد و فهرست لینک دعوت URL را بازنمی‌گرداند. kind رسانه رشته بدون enum است.

اثر: Public بودن به معنی داشتن لینک عمومی نیست؛ فهرست یک صفحه اعضا/پیام‌ها جای شمارش کامل مدیر/حذف‌شده یا گالری کامل صوت/لینک نیست.

درخواست: جزئیات مصوب محصول را به‌ترتیب مشخص کنید: نام عمومی و resolve؛ safeIdentity درخواست‌دهنده؛ فیلتر/شمارش سرور اعضا؛ تصمیم بازنمایش امن لینک؛ سیاست topics/reactions/welcome و kindهای رسانه. حفاظت محتوا، گروه بحث، live و story فقط پس از تصویب دامنه، API جدا می‌خواهند.

معیار پذیرش

- نام عمومی یکتا و تغییر نسخه‌دار باشد؛ لینک جعلی ساخته نشود.
- لغو لینک/مجوز فوری در read و write اعمال شود و token خصوصی در گزارش یا storage منتشر نشود.
- کنترل Topics یا حفاظت محتوا بدون قرارداد، صرفًا سوئیچ نمایشی یا تضمین امنیت معرفی نشود.

مسیرهای موجود و مرتبط

```
PATCH /api/v1/conversations/{conversationId}/settings
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/members
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/invite-links
GET /api/v1/conversations/{conversationId}/media
```

شاهد مرجع: OpenAPI: UpdateConversationSettingsCommand، ConversationJoinRequestResult، InviteLinkResult و query parameters

NEXT-01 | یادداشت مستقل معلم و خروجی‌های پیشرفته دستیار

اولویت: P3؛ تصمیم انتشار بعدی • نوع: توسعهٔ محصول؛ باگ جاری نیست

شاهد: قرارداد مستقل یادداشت معلم، دفترچه/فلش‌کارت و مشتقات پیشرفته منبع در API عمومی شناسایی نشد. این ادعا شامل اصل منابع، تکلیف/آزمون مستقل یا preflight موجود نیست.

اثر: تولید یا ذخیرهٔ محلی نمونه نباید به‌عنوان قابلیت متصل عرضه شود.

درخواست: پس از تعیین دامنه، مالکیت، ACL، version، منبع و مشتقات، تاریخچه، مصرف و لغو دسترسی مشخص شود. یادداشت خصوصی معلم از محتوای منتشرشدهٔ کلاس جدا بماند.

معیار پذیرش

- دامنه و مخاطب هر خروجی مصوب و روشن باشد.
- منبع حذف/نامجاز به مشتقات قابل دسترسیِ بدون سیاست تبدیل نشود.
- پیش‌نمایش محلی از اجرای متصل و حسابداری واقعی جدا باشد.

شاهد مرجع: OpenAPI زنده و دامنه اعلام‌شدهٔ راهنمای 80c2e61

موارد رفع‌شده؛ دوباره درخواست نشوند

این جدول اصلاح تاریخچهٔ API_GAPS است. وجود قرارداد به معنی موفقیت تمام mutationهای زنده نیست، ولی دیگر نباید این موارد را «فاقد API» معرفی کرد.

موضوع	وضعیت امروز
کلاس مستقل	چرخهٔ درخواست/عضویت/دعوت/مدیریت/فضاها و اختیار آموزشی اکنون قرارداد دارد؛ نبود کلی API ادعا نمی‌شود.
آموزش مستقل	فهرست و ایجاد تکلیف و آزمون مستقل و موتور مشترک تلاش/ارزیابی موجودند.
پیام‌رسان	صندوق یکپارچه، replay، عکس گفتگو، مجوز مؤثر و کاتالوگ permission موجودند.
عملیات پیام	ذخیره‌شده‌ها، بازفرستادن و گزارش پیام قرارداد دارند.
فهرست‌های آموزشگاه	GET درس/دوره و roster معلم/فراگیر اکنون موجودند.
جزوه	CRUD/انتشار و publicationReceipt شامل eventId و sourceVersionId موجودند.
صورت تکلیف	attachmentFileIds در DTO و فرمان‌های ایجاد/ویرایش Draft موجود است.
والد	ایجاد/لغو دعوت والد و رابطهٔ نسخه‌دار وجود دارد؛ کمبود نام و فهرست ارسالی جداست.
برنامهٔ زمانی	fromUtc و toUtc اکنون در OpenAPI required=true هستند؛ یادداشت تاریخی آن رفع شده است.
دعوت مستقل	status/version و صفحه‌بندی موجودند؛ عنوان و هویت نمایشی هنوز تکمیل می‌خواهند.
قواعد نقش	رد ساخت کلاس سازمانی برای Teacher رفتار مطلوب است؛ درخواست توسعهٔ آن لغو شده است.
حساب شخصی تست	nextAction=ProfileCompletionRequired با محدودیت actions برگشت؛ بدون تکمیل پروفایل، شاهد باگ سنی/نقشی نیست.

پذیرش مشترک لازم روی بک‌اند واقعی

موارد این صفحه معیار تحویل‌اند؛ در این نوبت روی سرور واقعی انجام نشده‌اند و باگ اثبات‌شده نامیده نمی‌شوند. حساب/داده QA اختصاصی و برنامه پاکسازی یا نگهداشت آزمایش لازم است.

۱ - عضویت و ACL

دو حساب اختصاصی، خواندن/فایل/پیام کلاس مجاز و رد منبع نامرتبط؛ سپس پایان عضویت هنگام بازبودن صفحه و بررسی REST، فایل و realtime.

۲ - چرخه واقعی کلاس مستقل

درخواست ارسال تصمیم مجاز در برنامه جداگانه مالک تشکیل عضویت/دعوت grant؛ مجوز و نسخه از سرور، با اثرهای QA محدود و ثبت‌شده.

۳ - تکلیف و آزمون

انتشار تلاش/فایل Ready تحویل/رسید ارزیابی release نتیجه مخاطب؛ یادداشت خصوصی و کلید نشت نکنند.

۴ - تکرار و رقابت

قطع پاسخ پس از ثبت، همان کلید/فرمان، دو writer و expectedVersion؛ نتیجه نامعلوم و conflict با هم اشتباه نشوند.

۵ - فایل

فایل Pending/Rejected و fileId کلاس دیگر رد شود؛ download پس از revoke حتی با URL قبلی مجاز نباشد.

۶ - رابطه والد

دو فرزند و دو رابطه؛ لغو یکی فقط دسترسی همان subject را ببندد؛ هویت خصوصی از lookup افشا نشود.

۷ - پرداخت و اعلان

gateway تست معتبر و callback امضاشده، عدم فعال‌سازی از redirect؛ سپس Web Push روی دستگاه واقعی و اشتراک لغوشده.

۸ - AI و ظرفیت

منبع retrieval، Ready و استناد واقعی، cancel/usage/retry؛ سپس چند دستگاه/replay/backplane، replica و بازیابی استقرار.

شواهد، بازتولید و حدود بررسی

• سورس بک‌اند، job، migration، DBها و logs داخلی در این workspace در دسترس نیستند؛ این گزارش patch یا attestation کد سرور نیست.

• در این نوبت هیچ کلاس، عضویت، پیام، فایل، درخواست تشکیل، سفارش یا پرداخت زنده ایجاد/ویرایش نشد؛ فقط نشست QA، انتخاب فضای خودش و preflight غیرمولد انجام شد.

• CRUD پیش‌نویس تشکیل که در گزارش انتشار قبلی موفق و Cancelled شده، سابقه است و به آمار آزمون زندهٔ امروز اضافه نشده است.

• موفقیت fixture کلاینت، اثبات امنیت DB/ACL واقعی یا اجرای jobهای backend نیست؛ چک‌های منفی زنده محدود و مشخص‌اند.

• AI Runtime طبق راهنمای انتشار خاموش است؛ تولید AI، درگاه پرداخت، ارسال Push واقعی و پذیرش چند replica اجرا نشدند.

• Docker daemon محلی فعال نیست و SSH مقصد ارائه نشده؛ استقرار کانتینر، TLS، Nginx و سلامت دامنهٔ مقصد در این نوبت تأیید نشد.

• پاسخ Web Push مربوط به محیط تست و نمونهٔ official spaces مربوط به منابع بررسی‌شده است؛ تعمیم به همهٔ داده‌ها و production مجاز نیست.

• نام 80c2e61 به راهنمای ارسالی اشاره دارد؛ info.version در OpenAPI برابر 1.0.0 است و شناسهٔ دقیق binary مستقر از این بررسی attestation ندارد.

فایل‌های شاهد در web/docs/quality

```
BACKEND_AUDIT_20261104_CHECKS.json
BACKEND_AUDIT_20261104_LIVE_READS.json
BACKEND_AUDIT_20261104_LIVE_BFF.json
BACKEND_AUDIT_20261104_READINESS.json
BACKEND_AUDIT_20261104_CONTRACT.json
```

دستورهای بازتولید

```
npm test
PLAYWRIGHT_CHANNEL=chrome npx playwright test
MAKAN_TEST_READ_SMOKE=1 node scripts/audit-backend-readiness.mjs
MAKAN_DEPLOY_TEST_RUNNER=bwrap python3 tests/deployment/test_setup.py
python3 tests/deployment/test_runtime.py
```

ابزار زنده فقط برای اپراتور محلی و سرور تست مشخص است؛ وارد CI نیست. توکن، کوکی، شمارهٔ حساب‌ها و شناسهٔ خصوصی منابع در گزارش قرار نگرفته‌اند.

```
OpenAPI SHA256: f0f59622119672a0c87c193ef22dc6e6e3008ddd55f51965ffb6aa04ae242d57
```